

基本信息

姓名: 学历:
本科
年龄:
籍贯:

教育背景

工作经历

专业技能

熟悉使用预训练模型 Bert、GPT 等模型;
熟悉模型压缩技术, 知识蒸馏、模型剪枝、模型量化;
熟练掌握 NLP 自然语言处理的 Seq2Seq、Transformer 架构、注意力机制;
熟悉掌握 TF-IDF 数据文本统计方法, Fasttext(文本分类, 词向量学习)工具;
熟练掌握传统 RNN 及其变体 LSTM、GRU 循环网络结构;
熟悉深度学习常见理论网络模型的优化方法(momentum 动量法、RMSporp、Adam)等;
熟练掌握线性回归、逻辑回归、集成学习, 决策树(随机森林, GBDT, XGBoost)等机器学习算法;
熟练掌握 Python 语言, Numpy、Pandas、sklearn、Matplotlib、Seaborn 等库的使用;
熟练掌握 MySQL 数据库的使用, 实现数据的提取; 熟悉 Linux 环境部署平台常用命令;

项目经验

项目一: 家电售后问题智能分类系统(文本分类)

2025.08 – 2026.01

项目背景: 某全国家电商店拥有线下门店超 500 家、在线商城及客服中心, 日均接收售后工单 3000-5000 条(包含电话录音转写、在线客服对话、APP 反馈等多渠道文本)。售后问题涵盖商品质量问题、物流问题、使用操作、客户服务体验、安装维护、退换货问题、其他(共七分类问题)全生命周期服务。如今面临人工分类效率低下、人工分类不一致、响应延迟、知识沉淀困难等挑战。因此售后问题智能分类系统能帮助企业实现运营提效、体验优化、决策支持等战略目标。

工作职责:

- 基于业务需求, 负责数据探索, 数据处理, 模型选择、优化、部署
- 数据探索 EDA, 数据探索是决定模型效果的上线, 首先查看分析业务方提供的数据信息是否存在目标值不均匀等情况。

3. 模型选型

方案一：用随机森林搭建 baseline 模型，数据预处理，随机森林使用 TF-IDF 词频逆文档频率处理词文档，进行初步判断，F1_score=82.8%。

方案二：用 Bert 系列中 Bert_base_chinese 预训练模型，数据预处理，使用 Tokenizer 对数据进行分词，模型预测结果 F1_score=93.0%。

4. 模型优化，采用知识蒸馏(Teacher-Student 架构)，以(F1_score=93.0%)作为教师模型，搭建 BiLSTM 学生模型，双模型并行训练，F1_score=90%，体积相比原来的模型压缩了 20 倍，实现大型、复杂的教师模型迁移至小型、高效的学生模型。

5. 模型部署，基于 flask 框架，创建 api 接口提供服务。

项目成果：

- **模型性能：**教师模型：售后问题分类准确率：92.7%，F1_score：93%
学生模型：售后问题分类准确率：89.8%，F1_score：90%
- **业务价值：**数据准备、模型训练、优化策略和系统部署的全流程实施，系统达到了 92.7%的准确率，能够有效支持企业运营提效、体验优化和决策支持的三大战略目标

否均衡进行分析，并通过卡方验证筛选相关性强的特征，剔除不必要的特征。

8. 特征工程，根据强相关性的特征例如“本公司服务年数”和“距上次晋升年数”，特征组合成晋升速度等，添加新特征。
9. 交叉验证网格搜索，通过 sklearn 库中的 GridSearchCV 对模型训练，获取最优的超参组合，能提高模型预测结果 ROC_AUC 面积。
- 10.模型训练，用 XGBoost 和逻辑回归算法，取最优模型进行预测
- 11.模型预测，通过 sklearn 库的 ROC_AUC 指标来评估模型的准确率。

项目成果：

为了追求极致性能，系统地根据不同模型寻找最优超参数组合，成功将模型的 ROC-AUC 指标从 0.79 提升至 0.87，显著增强了模型的区分能力。这意味着将来能有最高高达 87%的概率基于不同人才的信息来预测并控制人才的去与留。